

درس السنة الرابعة متوسط

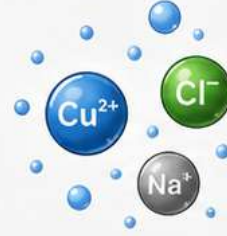
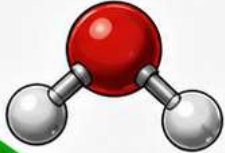
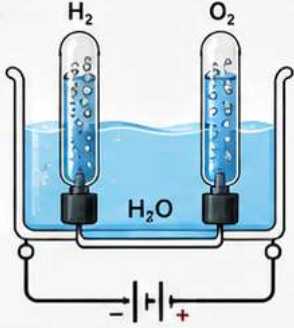
التحليل الكهربائي البسيط

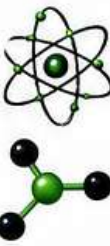
الوحدة 7

الجزء الأول

الأستاذ بيكا

@ProfPica





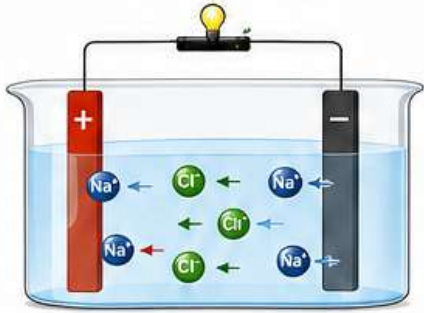
التحليل الكهربائي البسيط

المواضع والمعلومات التي يجب على الطالب معرفتها

هذه أهم المواضع والمعلومات التي يجب على الطالب فهمها وحفظها في درس التحليل الكهربائي البسيط.

1 تعريف التحليل الكهربائي البسيط

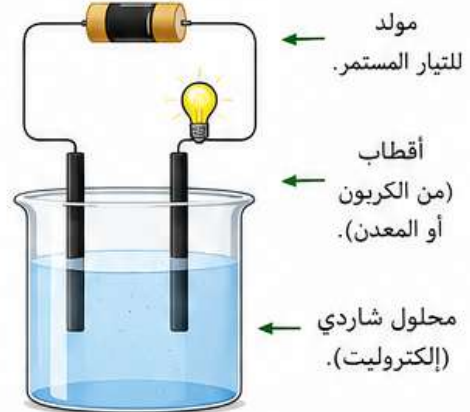
هو تفكك مركب أيوني منصهر أو مذاب في الماء إلى مواد أبسط بفضل مرور تيار كهربائي مستمر.



2 شروط حدوث التحليل الكهربائي

- ✓ وجود مركب أيوني.
- ✓ في الحالة المنصهرة أو مذاب في الماء.
- ✓ وجود ناقلية كهربائية (إلكتروليت).
- ✓ مرور تيار كهربائي مستمر من مولد.

3 التركيب التجريبي



4 حركة الشوارد

عند مرور التيار الكهربائي تتحرك الشوارد:

- الكاتيونات (الشوارد الموجبة) تتجه نحو المهبط (القطب السالب).
- الأنيونات (الشوارد السالبة) تتجه نحو المصعد (القطب الموجب).

5 ما يحدث على الأقطاب

عند المهبط (القطب السالب):

- تكتسب الكاتيونات إلكترونات.
- تحدث عملية الاختزال.

عند المصعد (القطب الموجب):

- تفقد الأنيونات إلكترونات.
- تحدث عملية الأكسدة.

6 النتائج المتحصل عليها

تتشكل مواد جديدة على الأقطاب:

- مادة تتشكل على المهبط (اختزال).
- مادة تتشكل على المصعد (أكسدة).

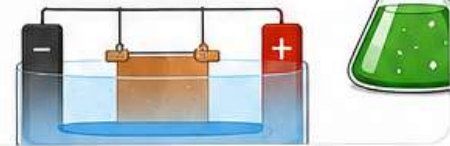
تختلف المواد الناتجة حسب نوع المحلول الشاردي المستعمل.

7 أمثلة على نواتج التحليل الكهربائي

المصعد (+)	المهبط (-)	المحلول الشاردي
كلور Cl_2	نحاس Cu	محلول كلوريد النحاس الثنائي (CuCl_2)
أكسجين O_2	نحاس Cu	محلول كبريتات النحاس (CuSO_4)
يود I_2	هيدروجين H_2	محلول يودور البوتاسيوم (KI)
كلور Cl_2	هيدروجين H_2	محلول كلوريد الصوديوم (NaCl) (محلول مركز)

8 أهمية التحليل الكهربائي

- ✓ استخراج المعادن وتنقيتها.
- ✓ الطلاء الكهربائي لمعادن.
- ✓ صناعة بعض المواد الكيميائية.
- ✓ شحن البطاريات.



خلاصة

10

- ✓ التحليل الكهربائي البسيط يتم بمرور تيار كهربائي في محلول شاردي أو منصهر.
- ✓ تتحرك الشوارد الموجبة نحو المهبط، والسالبة نحو المصعد.
- ✓ تحدث عمليتا الاختزال عند المهبط والأكسدة عند المصعد.
- ✓ تتكون مواد جديدة على الأقطاب تختلف حسب نوع المحلول الشاردي.
- ✓ له تطبيقات مهمة في الصناعة والحياة اليومية.



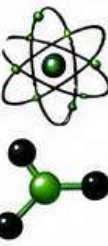
مصطلحات أساسية

التحليل الكهربائي: تفكك مركب كيميائي بتيار كهربائي.
الكتروليت: مركب أيوني ناقل للهرباء في المحلول أو المنصهر.
المهبط (-): القطب الذي تتم عنده عملية الاختزال.
المصعد (+): القطب الذي تتم عنده عملية الأكسدة.
الكاتيون: شوارد موجبة (+).
الأنيون: شوارد سالبة (-).

معلومة مهمة:

الماء المقطر لا يحتوي على شوارد حرة، لذلك لا ينقل التيار الكهربائي.

تعلم اليوم ... لتفهم الغد



التحليل الكهربائي البسيط

معلومات إضافية يجب معرفتها

معلومات تكميلية مهمة تساعد على فهم درس التحليل الكهربائي البسيط.



1

تغيرات عند الأقطاب

عند المهبط (القطب السالب (-) :

- تترسب الكاتيونات وتكتسب إلكترونات.
- قد يتصاعد غاز (الهيدروجين).

عند المصعد (القطب الموجب (+) :

- تتأكسد الأنيونات وتفقد إلكترونات.
- قد يتصاعد غاز (الأكسجين).

ملاحظة: تختلف المواد المتحصل عليها

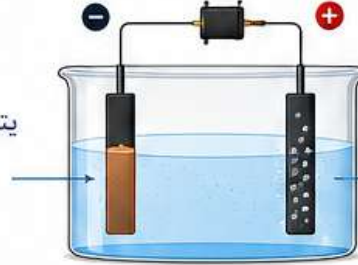
حسب نوع الشوارد الموجودة في المحلول.

2

أمثلة على المواد المتحصل عليها

محلول كلوريد النحاس (CuCl_2)

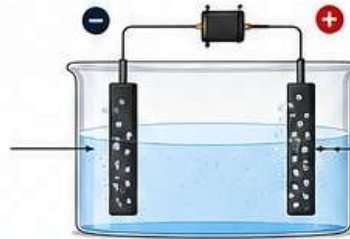
عند المهبط (-)
يترسب النحاس (Cu)
لون اخمر مائل
إلى البني.



عند المصعد (+)
تصاعد غاز الكلور (Cl_2)
غاز أصفر مخضر.

محلول كلوريد الصوديوم (NaCl)

عند المهبط (-)
تصاعد غاز
الهيدروجين (H_2)
غاز عديم اللون.



عند المصعد (+)
تصاعد غاز
الكلور (Cl_2)
غاز أصفر مخضر.

3

دور الشوارد في التحليل الكهربائي

الكاتيونات (الشوارد الموجبة) :

تتحرك نحو المهبط (القطب السالب).
تكتسب إلكترونات.



الأنيونات (الشوارد السالبة) :

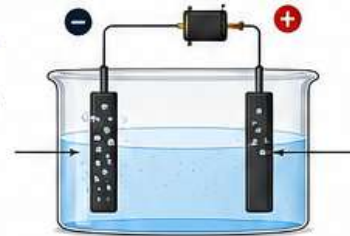
تتحرك نحو المصعد (القطب الموجب).
تفقد إلكترونات.



مصير الماء أثناء التحليل

إذا لم تكن الشوارد قابلة للتفريغ (مثل محلول ممدد من H_2SO_4):

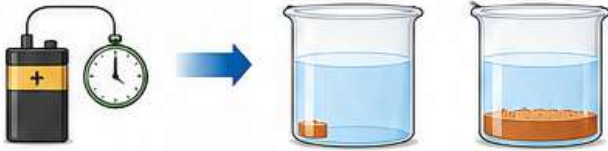
عند المهبط (-)
يتحلل الماء وينتج
غاز الهيدروجين
(H_2).



عند المصعد (+)
يتحلل الماء وينتج
غاز الأكسجين
(O_2).

العلاقة بين التيار الكهربائي وكمية المادة المتحصل عليها

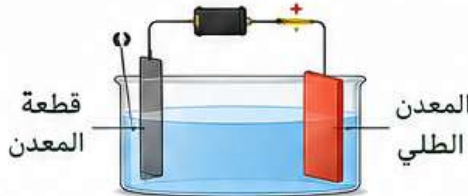
كلما زادت شدة التيار الكهربائي أو مدة التحليل:



إذن: كمية المادة المتحصل عليها تتناسب طردياً مع شدة التيار الكهربائي ومع مدة التحليل.

تطبيقات بسيطة للتحليل الكهربائي

- ✓ تطلي المعادن بطبقة رقيقة من معدن آخر (الطلاء الكهربائي).
- ✓ تنقية بعض المعادن من الشوائب.
- ✓ استخراج بعض المعادن النشطة.
- ✓ شحن البطاريات.



7

إشارات مهمة

اتجاه حركة الشوارد:

الكاتيونات Na^+ → نحو المهبط (-)
الأنيونات Cl^- → نحو المصعد (+)

عند المهبط (-):

- اكتساب إلكترونات.
- ترسيب معدن أو تصاعد غاز الهيدروجين.

عند المصعد (+):

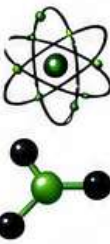
- فقدان إلكترونات.
- تصاعد غاز الأكسجين أو غاز آخر.

معلومة مهمة:

الماء المقطر لا يحتوي على شوارد حرة، لذلك لا ينقل التيار الكهربائي:

تعلم اليوم ... لتفهم الغد





التحليل الكهربائي البسيط

أنشطة تدريبية محلولة

أنشطة متنوعة تساعدك على فهم درس التحليل الكهربائي البسيط.



النشاط 2 أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة:

(اختزال - أكسدة - المهبط - المصعد - الإلكتروليت - الكاتيونات - الأنيونات)

- القطب السالب في التحليل الكهربائي يسمى **المهبط**
- تتم عملية عند المهبط. **الاختزال** ..
- القطب الموجب في التحليل الكهربائي يسمى **المصعد**
- تتحرك **الكاتيونات** نحو المهبط.
- تتحرك **الأنيونات** نحو المصعد.
- المحلول الشاردي الذي يمرر التيار الكهربائي يسمى **الإلكتروليت** ..

الحل:

- المهبط
- الاختزال
- المصعد
- الكاتيونات
- الأنيونات
- الإلكتروليت

النشاط 3 اختر الإجابة الصحيحة:

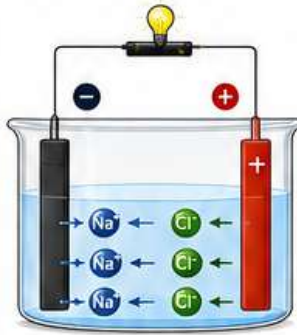
- تتحرك الشوارد الموجبة في المحلول الشاردي نحو:
 - المهبط (-) (ب) المصعد (+) ✓ ج لا تتحرك
- يحدث عند المهبط في التحليل الكهربائي:
 - أكسدة (ب) اختزال ✓ ج لا يحدث شيء
- يتصاعد غاز الكلور عند المصعد عند تحليل محلول:
 - كلوريد الصوديوم (NaCl) ✓ (ب) كبريتات النحاس (CuSO₄)
 - يودور البوتاسيوم (KI)

الحل:

- ب
- ب
- أ

النشاط 4 يملأ اعتماداً على الرسم المقابل لتحليل محلول كلوريد الصوديوم

يملأ اعتماداً على الرسم المقابل لتحليل محلول كلوريد الصوديوم



- الشاردة التي تتجه نحو المهبط: **Na⁺**
- الشاردة التي تتجه نحو المصعد: **Cl⁻**
- الغاز الناتج عند المصعد: **الكلور**
- الغاز الناتج عند المهبط: **الهيدروجين**
- نوع التفاعل عند المهبط: **اختزال**
- نوع التفاعل عند المصعد: **أكسدة**

الحل:

- Na⁺
- Cl⁻
- الكلور
- الهيدروجين
- اختزال
- أكسدة

النشاط 5 سَمِّ الشوارد المتحركة في كل من المحاليل الشاردية التالية ودد حدد اتجاه حركتها.

المحلول الشاردي	الكاتيونات (الشوارد الموجبة)	الأنيونات (الشوارد السالبة)
كلوريد الصوديوم (NaCl)	تتحرك نحو المهبط (-) Na⁺	تتحرك نحو المصعد (+) Cl⁻
كبريتات النحاس (CuSO ₄)	تتحرك نحو المهبط (-) Cu²⁺	تتحرك نحو المصعد (+) SO₄²⁻
يودور البوتاسيوم (KI)	تتحرك نحو المهبط (-) K⁺	تتحرك نحو المصعد (+) I⁻

الحل:

المحلول الشاردي	الكاتيونات	الأنيونات
NaCl	Na ⁺ نحو المهبط (-)	Cl ⁻ نحو المصعد (+)
CuSO ₄	Cu ²⁺ نحو المهبط (-)	SO ₄ ²⁻ نحو المصعد (+)
KI	K ⁺ نحو المهبط (-)	I ⁻ نحو المصعد (+)

النشاط 6 صحّح العبارات الخاطئة التالية.

- تتجه الشوارد الموجبة نحو المصعد. **×**
- التصحيح: تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط.
- يحدث عند المهبط تفاعل أكسدة. **×**
- التصحيح: يحدث عند المهبط تفاعل اختزال.
- غاز الكلور يتصاعد دائماً عند المهبط. **×**
- التصحيح: غاز الكلور يتصاعد عند المصعد.
- يمر التيار الكهربائي في المحلول الشاردي بواسطة الإلكتروليتات. **×**
- التصحيح: يمر التيار في المحلول الشاردي بواسطة حركة الشوارد.

الحل:

- تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط.
- يحدث عند المهبط تفاعل اختزال.
- غاز الكلور يتصاعد عند المصعد.
- يمرر التيار في المحلول الشاردي بواسطة حركة الشوارد.

النشاط 5 في كل تجربة، حدّد المواد الناتجة عند كل قطب.

أ تحليل محلول كبريتات النحاس (CuSO₄) ب تحليل محلول يودور البوتاسيوم (KI)



- عند المهبط: **نحاس (Cu)**
- عند المصعد: **أكسجين (O₂)**
- عند المهبط: **هيدروجين (H₂)**
- عند المصعد: **يود (I₂)**

الحل:

- عند المهبط: نحاس (Cu)
- عند المصعد: أكسجين (O₂)
- عند المهبط: هيدروجين (H₂)
- عند المصعد: يود (I₂)

تقييم ذاتي

- ✓ ضع علامة (✓) أمام ما «نقّنته»:
- ✓ أعرف أقطاب التحليل الكهربائي.
- ✓ أعدد اتجاه حركة الشوارد.
- ✓ أميز بين الاختزال والأكسدة.
- ✓ أعطى المواد الناتجة حسب نوع المحلول.

تذكّر

التحليل الكهربائي البسيط يعتمد على مرور تيار كهربائي في محلول شاردي، فتتحرك الشوارد نحو الأقطاب المناسبة وتحدث تفاعلات أكسدة واختزال واختزال وينتج عن ذلك مواد جديدة.





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا